§3.4 对流换热的无源强化技术
——内流换热强化

§3.4.1 层流和低Re流动对流换热强化

§3.4.2 湍流换热强化

§3.4.2 湍流换热强化

(1) 湍流换热强化方法与技术概述

➢湍流换热在工业领域应用更为广泛

$$\mathrm{Re}=\frac{V\cdot D}{\nu}$$

➢湍流换热的强化方法

- ➢壁面扰流
- ➢增加面积
- ➢败坏边界层
- ➢壁面附近涡流
- ➢粗糙表面
- ➢……

➢ 湍流换热的强化技术

☆ 管内插物：扭曲带、旋流发生器

____在湍流换热中应用不多。例：乙烯裂解炉管

☆ 粗糙表面：螺纹、螺旋槽管、横槽管

____应用较广泛。例：石化、电力

☆ 异 形 管：波纹管、局部压扁、扭曲、AEA

____在供热的汽水、水水换热器中应用广泛

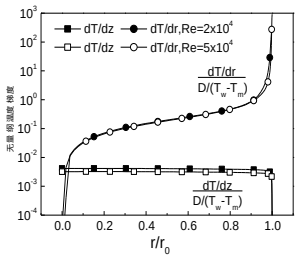
☆ 扩展壁面：翅片、微翅

____在空调等有一定的应用

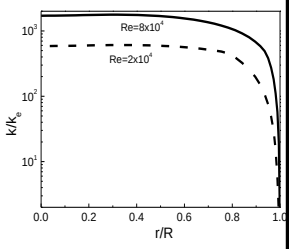
☆ 涡　　流：DDIR、AEA

➢ 管内湍流换热特性分析

✓管内湍流换热的热阻分布



温度梯度分布



导热系数比分布

✓管内湍流换热特点

■如果在近壁处，设置扰流装置，增加近壁处的湍流度则可以大大降低近壁处的热阻，强化换热。

■湍流时，不必采用扭曲带等插入物来提高整个通道的湍流度，因为中心处的湍流度已经很高，热扩散系数/等效导热系数很大，径向温度梯度远小于壁面温度梯度。

✓管内湍流换热强化一般方法

1、各种粗糙表面　　2、碾轧槽管　　3、微翅管

✓管内湍流换热壁面扰流物的强化机理

流体流经扰流物时，产生流动脱离区，形成强度不同、大小不等的旋涡，增加了壁面的湍流度/热扩散系数/等效导热系数，提高对流换热系数。

(2)粗糙管湍流换热强化与流动阻力特性

➢砂粒型粗糙管的流动和传热

■概念

水力光滑： $h/\delta<1$

管壁上的粗糙元淹没在流体在壁面的层流底层中

水力粗糙： $h/\delta>1$

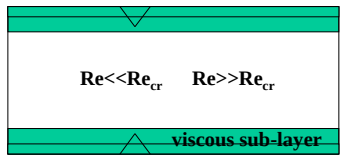
管壁上的粗糙元突出于流体在壁面的层流底层之上

h __管壁上的粗糙元高度

δ __流体在壁面的层流底层厚度

$$\delta/D=\frac{15}{\mathrm{Re}\sqrt{f}}=\frac{26.7}{\mathrm{Re}^{0.875}}$$

■Re_{cr} 与粘性底层



$$\delta / D = \frac{15}{\mathrm{Re}\sqrt{f}} = \frac{26.7}{\mathrm{Re}^{0.875}}$$

Re(10^4)	δ/D	D(mm)	δ
1	0.00844	20	0.17
2	0.0046	20	0.092
4	0.00251	20	0.05
6	0.00176	20	0.035
10	0.00113	20	0.023
20	0.000614	20	0.012
40	0.000335	20	0.0067

■阻力特性

Moody 图　　Nikuradse实验

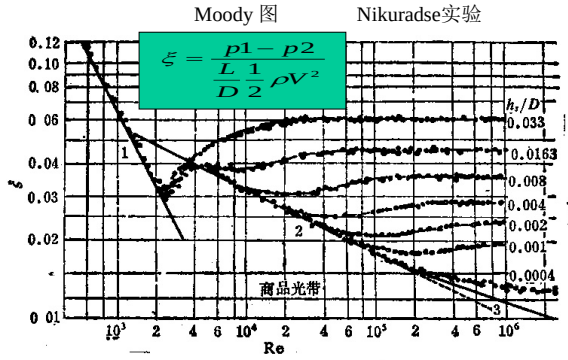


图 4-2　砂粒型粗糙管内的阻力系数[13]

■换热特性

利用流体做湍流运动中的热量交换和动量交换的比拟性，通过一定的比拟关系，从流动阻力系数的实验数据得到相应的换热性能数据（Nu）。

$$\frac{\tau}{\rho} = \frac{\tau_w}{\rho}\left(1-\frac{2y}{D}\right) = (\varepsilon_m + \nu)\frac{du}{dy}$$

$$\frac{q}{\rho c_p} = \frac{q_w}{\rho c_p}\left(1-\frac{2y}{D}\right) = \left(\varepsilon_h + \frac{\nu}{\mathrm{Pr}}\right)\frac{dT}{dy}$$

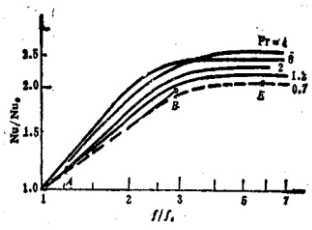
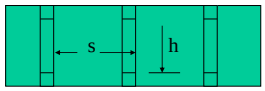


图 4-8　粗糙管内 Nu/Nu₀ 随 f/f₀ 的变化

➢粗糙肋圆管内的强化换热

■结构

矩形、梯形、三角形、圆形的连续粗糙肋或沟槽，垂直或螺旋状布局



■强化机理与特性

流体流经粗糙肋后，产生边界层脱离，如果粗糙肋有一定的螺旋角，还会使流体产生旋转，增加了壁面处的热扩散系数，从而强化换热过程。s/h存在最佳值。

$(s/h)_{opt} = 10-15$
$(h/D)_{opt} = 0.03-0.05$

$Nu_e / Nu_0 = 1.5-2$
$f_e / f_0 = 4-10$

不足：阻力大、成本高、污垢等

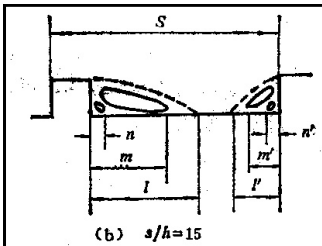


图 4-1　粗糙肋之间的涡流结构

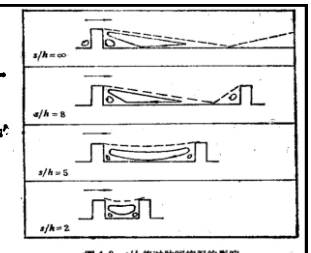


图 4-9　s/h 值对肋间旋涡的影响

表 4.1　肋间旋涡的特性长度

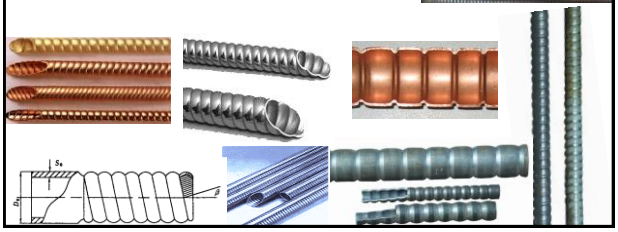
s/h	n/h	m/h	l/h	m'/h	l'/h
8	1	4			
12	1	4	5±0.5	1	1±0.5
24	1	5	6±0.5	1	2±0.5
≥48	1.5	6	8±0.5	1.5	5±0.5

➢横槽管/螺旋槽管内的强化换热

■结构

在管子的外面按照一定的设计要求碾轧出一定节距和深度的横槽或螺旋槽，在管子的内壁形成槽肋或螺旋肋。





■碾轧管的特点：

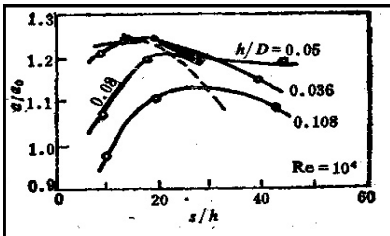
结构简单，易于大规模生产；
管壁的凹槽和凸起物可以使内外换热得到强化；
还可减少换热面的污染，减小灰污热阻； ？
在锅炉和换热器中得到了比较广泛的应用。

■强化机理与特性

强化机理与粗糙肋类似。流体流经管内横肋/螺旋肋后，产生边界层脱离，从而强化换热过程。h/D、s/h存在最佳值，还与Re有关。流动阻力比机械加工粗糙肋的明显降低。

$(h/D)_{opt}=0.03-0.05$
$(s/h)_{opt}=8-12$

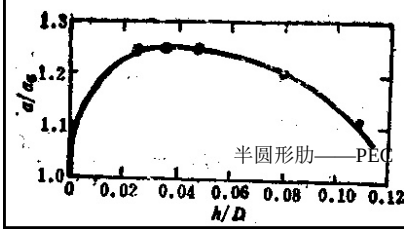
$Nu_e/Nu_0=1.5-2$
$f_e/f_0=3-5$
$PEC=1.2-1.5$



$(h/D)\Uparrow\Rightarrow(s/h)_{opt}\Uparrow$

$(h/D)\Uparrow\Rightarrow(Nu_e/Nu_0)_{max}\Downarrow$

$(f_e/f)_0\Uparrow>(Nu_e/Nu_0)\Uparrow$



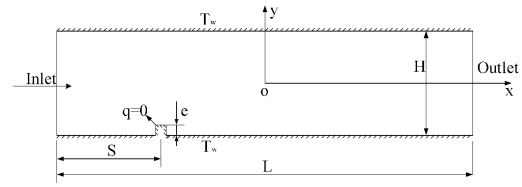
半圆形肋——PEC

$(h/D)_{opt}=0.03-0.05$

$PEC=1.25$

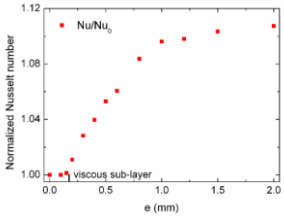
➢关于粗糙元/横肋/横槽管强化特性最新研究

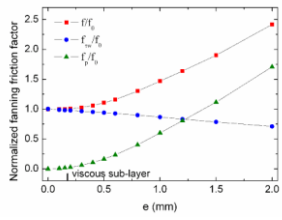
(a)数值研究研究



✓Re=20000；e=0.1-2mm；
✓入口速度边界条件，出口充分发展；
✓Fluent6.0，标准k-ε模型。

✓平均努谢尔数与阻力系数

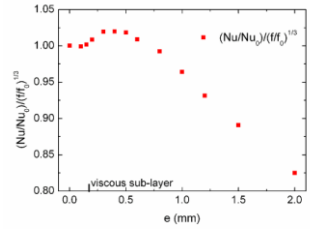




•e<δ时换热和阻力不增加；
•e>5δ后换热基本不增加，压差阻力迅速增加。

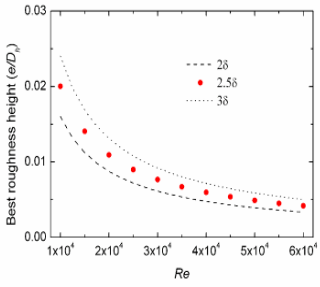
✓最佳粗糙元高度

$PEC=(Nu/Nu_0)/(f/f_0)^{1/3}$



•固定Re，PEC在e=（2-3）δ附近有最大值；
•最佳粗糙元高度随Re增加而减小。

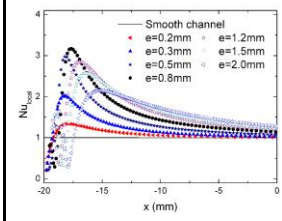
不同Re对应的最佳粗糙元高度

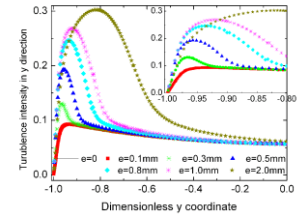


Re(10^4)	D(mm)	δ/D	3δ	$(h/D)_{opt}$
1	20	0.008443	0.51	0.025
2	20	0.004604	0.28	0.014
3	20	0.003229	0.19	0.0097
4	20	0.00251	0.15	0.0075
5	20	0.002065	0.12	0.0062
6	20	0.00176	0.11	0.0053
7	20	0.001538	0.092	0.0046
8	20	0.001369	0.082	0.0041
9	20	0.001235	0.074	0.0037
10	20	0.001126	0.068	0.0034

$$(h/D)_{opt} = 0.025\left(\mathrm{Re}/10^4\right)^{-0.875} \Leftrightarrow (h/D)_{opt} = 0.03-0.05$$

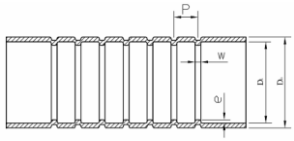
✓局部Nu与湍流度分布





•最大Nu先随e增加而增加，e>5δ后随e增加而减小，因为e过高使湍流度远离壁面；
•影响区域随e增加而增加。

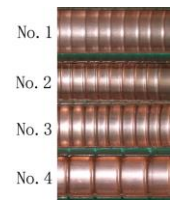
(b)实验研究研究

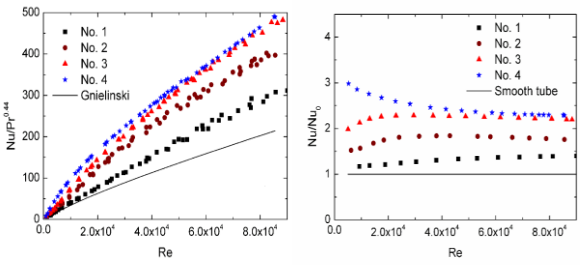




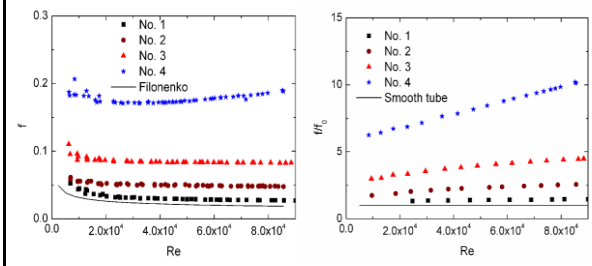
管子编号	No.1	No.2	No.3	No.4
肋高e（mm）	0.11	0.21	0.37	0.68
肋宽w（mm）	1.6	1.7	1.7	1.8
肋间距P（mm）	5	5	5	5



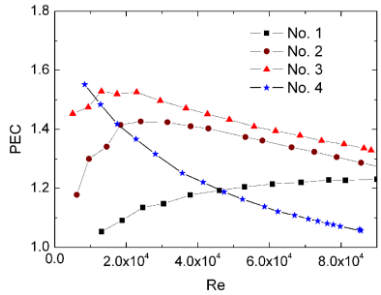




•e较小时，Nu比值先随Re增加而增加
•e较大时，随Re增加而减小
•换热强化存在极限值



•e较小时，随Re增加较缓慢
•e较大时，随Re增加很快
•f比值随e的增加而增加



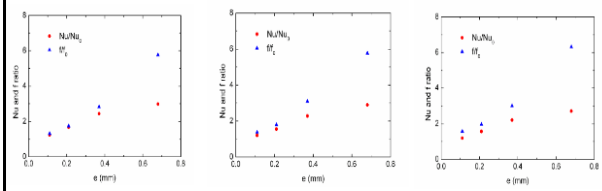
•e较小时，先增加后减小

•e较大时，随Re增加减小

•存在最佳Re

编号	No. 1	No. 2	No. 3
Re_{stop}	90000	30000	20000
e（mm）	0.11	0.21	0.37
δ（mm）	0.02	0.05	0.074
e/δ	5.5	4.2	5

Re=10000,δ~0.14mm,D=17mm



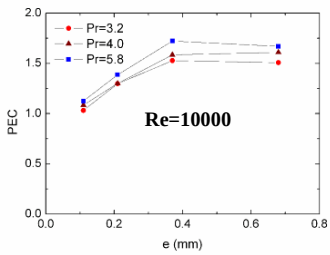
（a）水温30℃　（b）水温45℃　（c）水温60℃

•e小于5δ时，Nu增加较快，f增加较缓

•e大于5δ后，Nu增加较缓，f增加剧烈

•实验与数值分析基本一致

✓PEC随e的变化



随e的增加而先增加后减小，Re一定时存在最佳粗糙元高度。

(c)粗糙元/横肋/横槽管强化特性最新研究小结

✓一定Re条件下，粗糙元强化换热存在一个临界高度e，与δ相当。一定粗糙元高度e条件下，存在临界强化换热Re。

✓当e大于约5δ后强化换热几乎不再增加但压差阻力迅速增加。

✓粗糙元高度e~2-3δ左右有最佳，最佳e随Re增加而减小。

最佳粗糙元高度特性比较分析

最新研究

✓粗糙元高度e<δ不强化换热也不增加阻力。

✓粗糙元高度e>5δ强化换热不再增加而阻力增加明显。

✓粗糙元高度e~2-3δ左右有最佳，最佳e随Re增加而减小。

$(h/D)_{opt}=0.025\left(\mathrm{Re}/10^4\right)^{-0.875}$

$PEC=1.7$

其它研究

✓粗糙元高度e<δ不强化换热也不增加阻力。

$(h/D)_{opt}=0.03-0.05$

$PEC=1.25$

(3) 波纹管传热强化与流动阻力特性

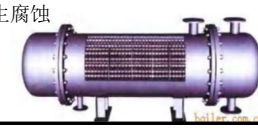


➢结构与特点

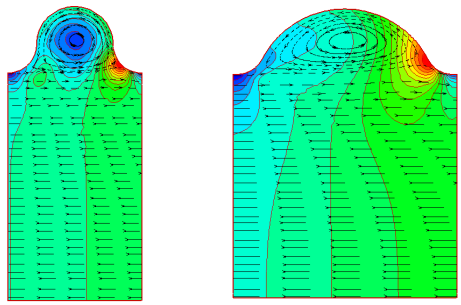


结构特点 ✓波纹——防垢除垢、热应力小、强化换热(A,Nu)
✓薄壁——导热热阻小
✓不锈钢——一般不产生腐蚀

换热特点 ✓强化换热
✓自清洁



➢**数值模拟流场和压力降**



➢**阻力和换热性能**

Re=2-3x10^4	评价方法1	评价方法2
	$Nu_e/Nu_0=1.7-2.1$	$Nu_e/Nu_0=1.2$
	$f_e/f_0=4-6$	$f_e/f_0=4-6$
	$PEC=1.0-1.3$	$PEC=0.7$
		$A/A_0=1.4-1.8$

➢**结构参数对阻力和换热性能**

➢**防垢除垢功能**：由于垢与金属的膨胀系数的差异，波纹管的膨胀伸缩使水垢自动剥离，对于硬垢特别有效。

➢**应用**：汽水、水水换热器，应用比较广泛。

➢**不足/缺点：**

✓壳程结构的限制，应用受限
✓可能存在应力腐蚀
✓承压比较低，一般小于1MPa
✓流动阻力比较大，可达10倍。
✓由于结构的限制，单台换热器的面积受限



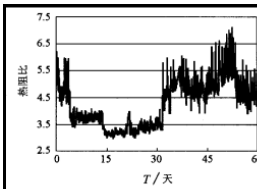


图 4 光管和波纹管污垢热阻之比

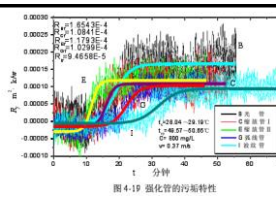


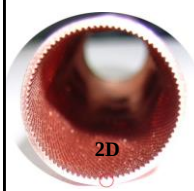
图 4-19 强化管的污垢特性

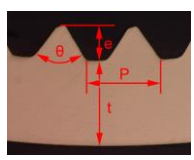
波纹管的污垢为光管57%

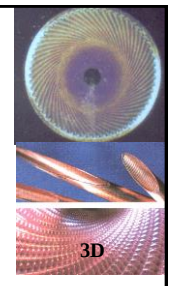
(1) 松化江水对波纹管和光管进行结垢对比试验表明，在试验范围内，相同的流速下，光管的污垢热阻是波纹管污垢热阻的 3 ～ 6 倍，即波纹管的抑垢能力比光管强。

(2) 流量对波纹管的抑垢能力有很大影响，流量增大于某一值时，波纹管的抑垢能力显著增强。

(4) 微翅管传热强化与流动阻力特性





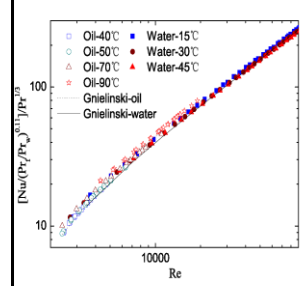


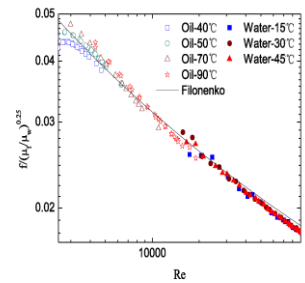
Micro-fin tube

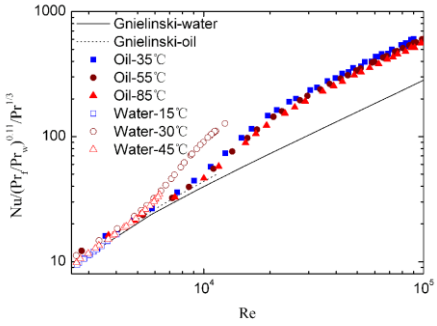
Table 1. Parameters of micro-fin tube

e (mm)	p (mm)	d_i (mm)	d_o (mm)	θ (°)	α (°)	n
0.3	0.67	17.5	19	66.5	25.5	82

实验验证





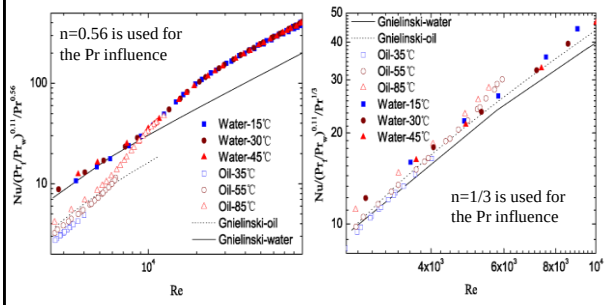


•强化换热的临界 Re_{cr}，，分为强化区和未强化区
• Recr, 对于水和油不同
• Pr 依赖关系, n=1/3 对强化区不适用

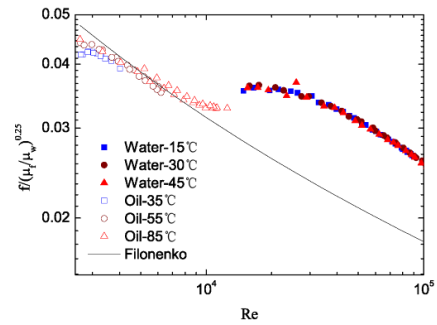
不同Re下， Nu对Pr的依赖关系：

$Re\times10^3$	4	5	12	30	40	50	60
n	0.28	0.32	0.53	0.58	0.58	0.56	0.57

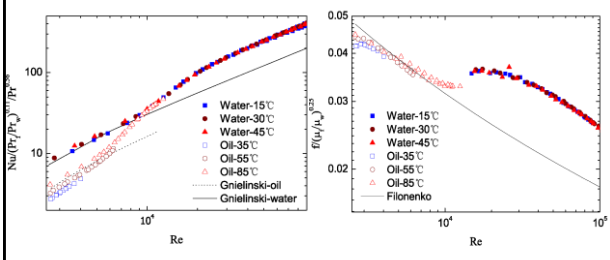
• Re<5,000时, n~1/3
• Re>30,000时, n~0.56



•强化换热的临界 Recr对油和水分别为6000和10000
• Nu对Pr的依赖关系在未强化区n=1/3，强化区n=0.56
•强化区可强化换热120%

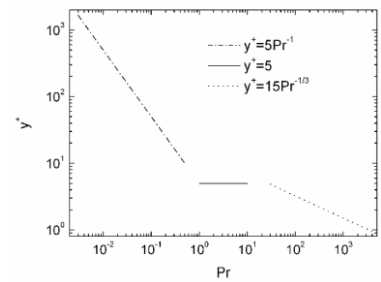


Re=10,000后f开始增加， Re>30,000 后为光管的1.5倍



➢Re=2300- Re_{cr} :微肋管的换热没有强化，阻力几乎不增加。
➢从Re= Re_{cr}开始，随着Re的增加微肋管开始强化换热。
➢30000<Re<60000时，与圆管相比，微肋管换热强化130%，阻力增加50%左右。

不同Pr对应的导热底层厚度



较大Pr数流体的导热底层厚度减小

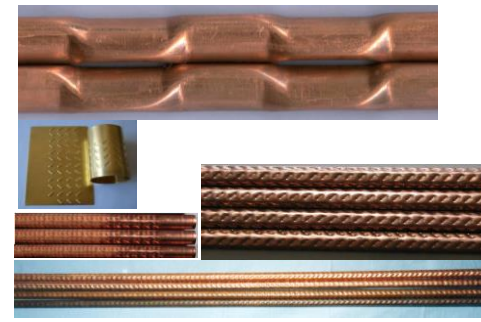
特点

➢存在强化换热临界Re_{cr}。强化换热临界Re_{cr}与Pr有关，对于水Re_{cr} =10000，对于变压器油Re_{cr} =6000。

➢对于充分湍流，换热可强化130%，阻力增加50%左右，PEC可达1.7-2。

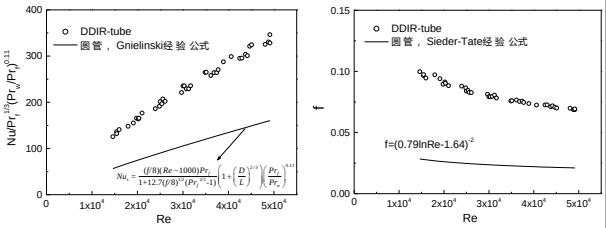
➢存在污垢问题，在空调领域有一定的应用。

(5) 多纵向涡流强化换热管特性



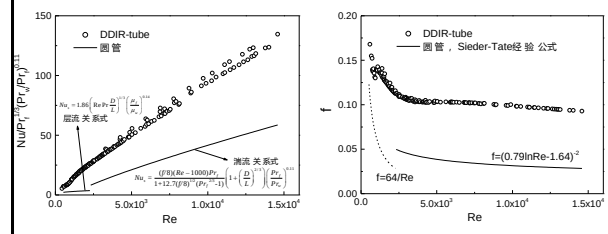
➢不连续双斜内肋管换热特性

管内以水为工质的实验(Re=1×10⁴ -5×10⁴)



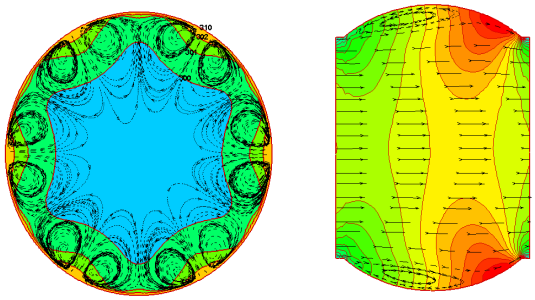
换热可增强1.1-1.3倍，阻力增加220%-240%

管内以润滑油为工质的实验(Re=500-1.5×10⁴)

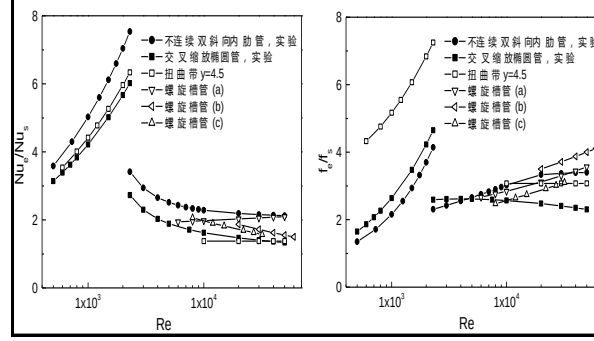


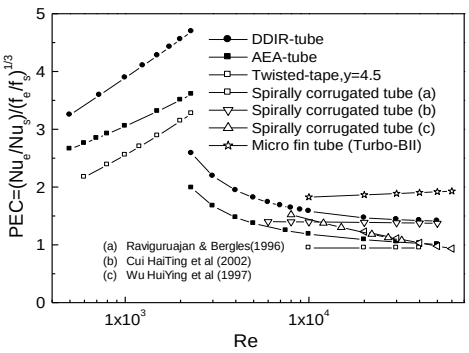
Re=500-2300时与考虑进口效应的圆管（L/D=300）层流换热相比，不连续双斜向内肋管换热可增强4-7.5倍，阻力增加120%-320%；Re=2300-10⁴时与圆管过渡区相比换热可增强130%-240%，阻力增加130%-220%。

DDIR与波纹管的比较



(6) 几种湍流换热强化特性比较





小节

(1) 湍流换热强化方法与技术

(2) 介绍了几种湍流换热强化管的换热和阻力特性

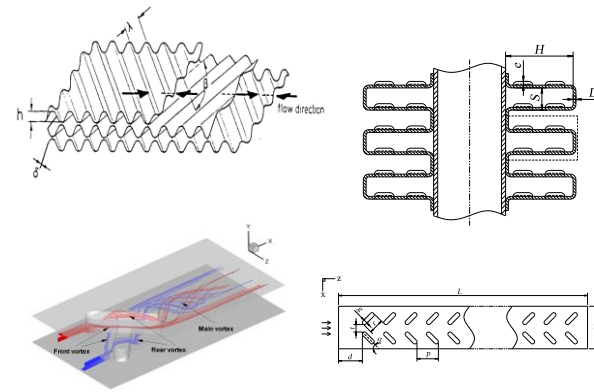
- 粗糙管
- 横槽管/螺旋槽管
- 波纹管
- 微翅管
- 多纵向涡流强化换热管

应用讨论I：电厂空冷器换热强化



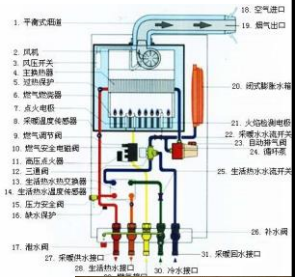


结构参数：扁管200mmX20mm、翅片20mmX2.3mmX0.2mm



应用讨论II：燃气热水器换热强化







降低成本50%！

为某公司开发的壁挂炉用不锈钢主换热器可替代铜制主换热器

应用讨论III：乙烯裂解炉管的强化



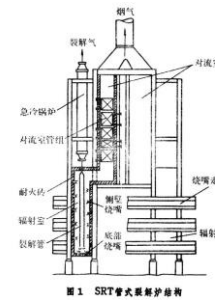


图1 SRT管式裂解炉结构

SRT型炉管排布及工艺参数

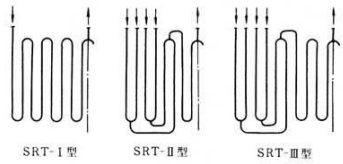


图 2　三种SRT炉的反应管排列方式

SRT 炉 的 主 要 工 艺 特 性

项　目	SRT-Ⅰ	SRT-Ⅱ(HS)	SRT-Ⅱ(HC)	SRT-Ⅲ
开发应用日期	1965	1971	1972	1975
炉管热强度(MJ/(m³·h))	250	290～375	290～375	290～375
适用原料	主要为乙烷	石脑油～轻柴油	石脑油～轻柴油	石脑油～轻柴油
炉管直径(in,1in=2.54cm)	4～5	2～5(变径)	2～6(变径)	3～7(变径)
每程长度(m)	≈10	≈10	≈10	≈14
炉管组数	4	4	4	6
炉管材质	HK-40	HK-40	HK-40	HP-40
单台炉乙烯年生产能力(kt)	20～40	20～25	30～45	45～60
最大管壁温度(℃)	1 040	1 040	1 040	1 100
平均停留时间(s)	0.6～0.7	0.30～0.35	0.45～0.60	0.27～0.45
热效率(%)	<87.5	87.5	87.5	92～93

SRT III炉管结构，分枝变径管，管子排布方式4-2-1-1

Do	Di
76	63
102	89
159	146
159	146

➢扭曲片强化

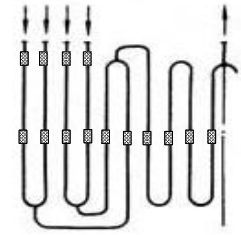
2007年“乙烯裂解炉管强化传热技术”获国家技术发明奖二等奖。

✓结构：部分采用炉管扭曲片

✓效果：裂解炉辐射段炉管管壁温度下降20℃以上；石脑油为原料延长运行周期110%，在提高处理量7%和提高裂解温度8℃的条件下延长运行周期70%；重柴油在提高处理量7%条件下延长运行周期27%。

✓效益：提高乙烯生产能力7%以上，每年可多产70万吨乙烯，创纯利20亿元；提高乙烯收率0.6%以上，每年可节约原料油17万吨，价值十多亿元；降低炉管外壁温度20~50℃，大幅度延长了炉管使用寿命，减少了大修次数，可节约维修成本数亿元；明显减少裂解炉管结焦倾向，延长二次烧焦的时间间隔，减少烧焦费用上亿元。

✓问题：阻力/强化传热传质



➢粗糙管强化？

Re(10^4)	δ/d	d(mm)	3δ(mm)
30	0.000431	63	0.081
50	0.000275	63	0.052
30	0.000431	89	0.11
50	0.000275	89	0.074
30	0.000431	146	0.19
50	0.000275	146	0.12

Z m	TW ℃	T ℃	h kcal/m2hrK	K kcal/m2hrK	Re
6.555	7.81E+02	6.72E+02	7.09E+02	5.85E+02	3.62E+05
13.11	8.02E+02	7.00E+02	7.31E+02	6.00E+02	3.47E+05
19.666	8.13E+02	7.10E+02	6.94E+02	5.76E+02	4.82E+05
26.221	8.24E+02	7.25E+02	7.05E+02	5.84E+02	4.71E+05
32.776	8.49E+02	7.27E+02	5.09E+02	4.43E+02	5.69E+05
39.331	8.55E+02	7.37E+02	5.14E+02	4.48E+02	5.61E+05
45.887	8.63E+02	7.49E+02	5.21E+02	4.53E+02	5.53E+05
52.442	8.71E+02	7.62E+02	5.27E+02	4.58E+02	5.45E+05